

Scopper

Entrega 1: propuesta de juego
ICS2513

1. Características básicas del juego

Scopper es un juego de conquista de territorio ambientado en un mundo de fantasía medieval y épica, para 2 jugadores que juegan por turnos asincrónicos. Cada jugador comanda un bando que parte controlando un sector del tablero y debe expandir su dominio conquistando casillas, administrando oro y equipando a sus unidades hasta cumplir la condición de victoria. La tensión central del juego está en el avance. Cada vez que una unidad se mueve para conquistar territorio nuevo, deja atrás una casilla propia sin defensa, lo que obliga a decidir constantemente entre expandirse rápido o resguardar lo ya conquistado.

El tablero es una grilla de 8x8 casillas. Cada jugador inicia con sus unidades desplegadas en las dos filas más cercanas a su lado del tablero, el jugador 1 en las filas superiores y el jugador 2 en las filas inferiores. El resto de las casillas parte neutral, sin dueño. Cada jugador comienza la partida con 5 de oro, monto inicial que le permite comenzar a reclutar unidades adicionales o adquirir mejoras desde los primeros turnos.

Scopper se distingue de un juego de conquista genérico por tres mecánicas propias:

- Tres tipos de unidad con ventajas entre sí, caballero, arquero y mago, que obligan a pensar la composición del ejército y no solo la fuerza bruta
- Un sistema de equipamiento con límite, donde cada unidad solo puede llevar hasta 5 mejoras activas a la vez y el resto queda guardado en el inventario del jugador
- Eventos aleatorios de dos signos, incursiones que quitan territorio y bendiciones que lo favorecen, que obligan a jugar pensando en el largo plazo

2. Comportamiento detallado y viaje del usuario

A continuación se describe el recorrido completo de un usuario dentro de la aplicación, desde que llega al sitio hasta que termina una partida.

2.1. Llegada y autenticación

Un usuario nuevo llega a la landing page sin sesión iniciada. Puede leer la ambientación y las reglas generales del juego, y ver el listado de partidas en espera de un segundo jugador. Para jugar, debe registrarse con un correo y una contraseña, o iniciar sesión si ya tiene una cuenta.

2.2. Creación o unión a una partida

Una vez autenticado, el jugador puede crear una nueva partida, que queda en espera de un segundo jugador, o unirse a una partida existente que esté abierta. Un jugador solo puede participar en una partida a la vez. Mientras tenga una partida en curso o en espera de rival, no puede crear ni unirse a otra, ya que para iniciar una nueva partida debe esperar a que la actual finalice o sea cancelada. Si nadie se une a una partida creada dentro de 15 minutos, esta se cancela automáticamente y las unidades no llegan a desplegarse. La cancelación no genera ninguna penalización para el jugador que la creó, quien puede crear una nueva partida de inmediato.

2.3. Durante la partida

Cuando ambos jugadores están listos, el tablero se genera con las posiciones iniciales. En su turno, un jugador realiza una sola acción: mover una unidad propia (lo que puede resultar en un ataque, dependiendo de la casilla destino), reclutar una unidad nueva en una casilla propia vacía, cambiar una mejora equipada usando su inventario, o pasar el turno sin actuar. Adicionalmente, en cualquier momento de su turno el jugador puede rendirse mediante un botón dedicado, lo que termina la partida de inmediato sin necesidad de consumir la acción del turno. Al confirmar una acción, el turno pasa automáticamente al otro jugador.

Mientras espera su turno, el jugador puede mantener la pestaña abierta. El tablero se actualiza solo, sin necesidad de recargar la página, y se le avisa de forma visible cuando le vuelve a tocar jugar.

Cada turno cuenta además con un plazo máximo de 1 hora para que el jugador activo realice su jugada. Si este plazo se cumple sin que el jugador realice ninguna acción, el servidor pasa el turno automáticamente al rival, sin ejecutar ninguna jugada y sin aplicar ninguna penalización adicional al jugador que no alcanzó a jugar.

Durante su turno, el jugador dispone de cinco botones de acción: Mover/Atacar, Reclutar, Equipar mejora, Pasar turno y Rendirse. Seleccionar "Mover/Atacar" activa el modo de selección de unidad y casilla destino sobre el tablero; seleccionar "Reclutar" habilita únicamente las casillas propias vacías como destino válido y solicita el tipo de unidad a desplegar; seleccionar "Equipar mejora" abre el inventario del jugador para elegir qué mejora intercambiar con una unidad ya desplegada; seleccionar "Rendirse" solicita una confirmación antes de terminar la partida de inmediato, declarando ganador al rival.

2.4. Fin de la partida

La partida termina cuando se cumple la condición de victoria, descrita en la sección 3. Ambos jugadores ven una pantalla de resultado final con el ganador y un resumen de la partida, que incluye el territorio final, el oro acumulado y las unidades sobrevivientes.

3. Reglas que gestiona el servidor

3.1. Movimiento y conquista

En su turno, un jugador elige una unidad propia y una casilla vecina, arriba, abajo, izquierda o derecha. El resultado depende de a quién pertenece la casilla destino:

- Casilla neutral: la unidad se mueve ahí y la conquista automáticamente, sin combate.
- Casilla propia: la unidad simplemente se reposiciona.
- Casilla de otro jugador: se activa un combate.

Cuando una unidad se mueve, la casilla de origen no cambia de dueño. Sigue siendo del jugador y le sigue dando oro cada turno, pero queda sin unidad presente. Una casilla propia sin unidad es vulnerable. Si el rival la alcanza, la conquista automáticamente, igual que una casilla neutral, ya que no hay nadie que la defienda.

3.2. Tipos de unidad y ventajas

Existen tres tipos de unidad, con una relación de ventajas cíclica entre ellas:

Unidad	Ataque base	Defensa base	Fuerte contra	Débil contra
Caballero	3	3	Arquero	Mago
Arquero	3	2	Mago	Caballero
Mago	2	2	Caballero	Arquero

El mago, además, tiene un 20% de probabilidad cada turno de generar 1 de oro extra para su jugador mientras siga vivo en el tablero, representando su manejo de recursos arcanos. Si el jugador tiene varios magos, este bono tiene un tope máximo de 3 de oro extra por turno en total, sin importar cuántos magos posea.

3.3. Resolución de combate

Al atacar, se suma el ataque base de la unidad, el bono de tipo si corresponde y el bono de las mejoras equipadas. Ese total se compara contra la defensa total del defensor, que corresponde a su defensa base más las mejoras equipadas.

El ataque total y la defensa total de una unidad se calculan de la siguiente forma:

$$\text{Ataque total} = \text{Ataque base} + \text{Bono de tipo (+ 2 o 0)} + \sum \text{Espadas de Acero equipadas}$$

$$\text{Defensa total} = \text{Defensa base} + \sum \text{Escudos de Hierro equipados}$$

El bono de tipo corresponde a +2 de ataque cuando la unidad atacante enfrenta a un tipo de unidad contra el cual tiene ventaja, según la relación de la tabla anterior, y 0 en otro caso.

Situación	Resultado
Ataque total mayor a defensa total	El atacante gana. Su unidad ocupa la casilla conquistada y la unidad defensora se pierde.
Ataque total menor a defensa total	El atacante pierde. Su unidad se queda en la casilla de origen y no se mueve ese turno.
Empate exacto entre ataque y defensa totales	Se resuelve con un duelo de dados. Cada unidad tira un dado de 6 caras y se suma a su valor total. Gana quien saque el número más alto. Si el duelo de dados también empata, gana el defensor por ventaja de terreno.

3.4. Oro y economía

El cálculo de ingresos de oro se ejecuta en el servidor de forma automática al inicio del turno de cada jugador, antes de que este pueda realizar su acción. De esta forma, si una casilla o unidad se pierde por un evento aleatorio o un ataque durante el turno del rival, dicha pérdida ya queda reflejada al momento de calcular el ingreso de oro del turno siguiente.

Cada turno, un jugador recibe 1 de oro por cada casilla que controla. Existen además casillas especiales de mina de oro, repartidas de forma simétrica en el tablero fuera de las zonas iniciales, que entregan 2 de oro adicional mientras el jugador las controle.

3.5. Mejoras e inventario

El oro se gasta en mejoras para las unidades. Cada mejora cuesta 3 de oro y otorga +1 permanente a un atributo:

- Espada de acero: +1 al ataque de la unidad.
- Escudo de hierro: +1 a la defensa de la unidad.

Cada unidad puede tener hasta 5 mejoras equipadas de forma simultánea. Las mejoras adicionales que el jugador compre se guardan en un inventario personal y pueden intercambiarse por una mejora ya equipada en cualquier turno, usando la acción de ese turno para hacerlo.

Si una unidad equipada con mejoras es destruida, ya sea en combate o por una incursión de bandidos, todas las mejoras que llevaba equipadas se destruyen junto con ella y no vuelven al inventario del jugador. Esto hace que perder una casilla defendida por una unidad mejorada represente una pérdida mayor que perder una casilla vacía, reforzando la tensión entre expandirse y proteger el territorio ya conquistado.

3.6. Reclutamiento de unidades

Como una casilla propia puede quedar sin unidad al moverse, como se explicó en la sección 3.1, existe una acción de turno para reforzarla, reclutar. Un jugador puede gastar 5 de oro para desplegar una unidad nueva en cualquier casilla propia que esté vacía, eligiendo en ese momento cuál de los tres tipos reclutar, caballero, arquero o mago. El costo es el mismo sin importar el tipo elegido. La unidad nace sin mejoras equipadas y el jugador puede luego asignarle mejoras desde su inventario en turnos siguientes.

Reclutar cuenta como la única acción del turno, igual que mover, atacar o cambiar una mejora equipada. No es posible reclutar en una casilla que ya tiene una unidad, ni en una casilla neutral o del rival.

Para que la partida no empiece del todo indefensa, el despliegue inicial no ocupa las dos filas completas de cada jugador. Las unidades iniciales se ubican en la fila más cercana al centro del tablero, y la fila trasera queda como territorio propio pero vacío, disponible para reclutar ahí desde el principio si el jugador lo prefiere.

3.7. Condición de victoria y fin de partida

Una partida de Scopper dura como máximo 40 turnos en total, 20 por jugador. La partida termina antes de ese límite si ocurre alguna de estas condiciones:

- Un jugador pierde todas sus casillas, queda eliminado y el rival gana de inmediato.
- Un jugador llega a controlar el 80% o más del tablero.

Si se llega al turno 40 sin que ninguna de esas condiciones se cumpla, gana el jugador que controle más casillas en ese momento. Si hay empate exacto de territorio en el turno 40, gana quien tenga más oro acumulado.

3.8. Eventos aleatorios

Cada 5 turnos, el servidor evalúa si ocurre un evento, con un 30% de probabilidad. Si ocurre, se elige al azar uno de dos tipos, con la misma probabilidad cada uno:

- **Incursión de bandidos, evento negativo.** Cada jugador pierde el control de 1 a 2 casillas elegidas al azar entre las que posee, que vuelven a ser neutrales. Si la casilla perdida por este evento tenía una unidad presente, esa unidad también se pierde, igual que si hubiera sido conquistada en combate.
- **Bendición del bosque, evento positivo.** Cada jugador recibe 3 de oro extra de forma inmediata.

El evento se anuncia en pantalla al momento de ocurrir, afecta a ambos jugadores por igual y no requiere ninguna acción de su parte.

3.9. Casos borde

El servidor contempla explícitamente los siguientes casos excepcionales:

- **Acción fuera de turno:** si un jugador intenta enviar una acción cuando no es su turno, el servidor rechaza la solicitud y no modifica el estado de la partida.
- **Reclutamiento inválido:** si un jugador intenta reclutar en una casilla que ya tiene una unidad, que no le pertenece, o sin contar con el oro suficiente, el servidor rechaza la acción y la informa como inválida.
- **Límite de mejoras equipadas:** si un jugador intenta equipar una sexta mejora a una unidad que ya cuenta con 5 mejoras activas, el servidor rechaza la solicitud.
- **Desconexión del jugador:** si un jugador no realiza ninguna acción durante el plazo de 1 hora de su turno, éste pasa automáticamente al rival, según lo descrito en la sección 2.3.
- **Rendición:** si un jugador decide rendirse voluntariamente durante su turno, se pide confirmación, si se acepta la partida termina y se declara ganador al rival.

4. Protocolo de comunicación cliente-servidor (borrador)

Cada acción de un jugador se envía al servidor como un objeto con la información mínima necesaria para resolver la jugada.

Ejemplo de una acción de movimiento o ataque:

```
{
  "jugador_id": 12,
  "partida_id": 4,
  "accion": "mover",
  "casilla_origen": { "x": 3, "y": 4 },
  "casilla_destino": { "x": 3, "y": 5 }
}
```

Ejemplo de una acción de cambio de mejora equipada:

```
{
  "jugador_id": 12,
  "partida_id": 4,
  "accion": "equipar_mejora",
  "unidad_id": 7,
}
```

```
"mejora_id": 21
}
```

Ejemplo de una acción de reclutamiento:

```
{
  "jugador_id": 12,
  "partida_id": 4,
  "accion": "reclutar",
  "casilla_destino": { "x": 2, "y": 6 },
  "tipo_unidad": "arquero"
}
```

Ejemplo de una consulta del estado de la partida, utilizada por el cliente para detectar automáticamente cuándo le vuelve a tocar jugar al usuario:

```
{
  "jugador_id": 12,
  "partida_id": 4,
  "accion": "consultar_estado"
}
```

Ejemplo de respuesta del servidor ante una acción de movimiento con combate:

```
{
  "partida_id": 4,
  "turno_actual": 8,
  "jugador_en_turno": 18,
  "resultado_combate": {
    "hubo_combate": true,
    "ganador_id": 12,
    "unidad_perdida_id": 14
  },
  "oro_jugador": 6
}
```

Ejemplo de respuesta de servidor en caso de solicitar "Rendirse" por parte de un jugador en partida:

```
{
  "jugador_id": 12,
  "partida_id": 4,
  "accion": "rendirse",
  "confirmado": true
}
```

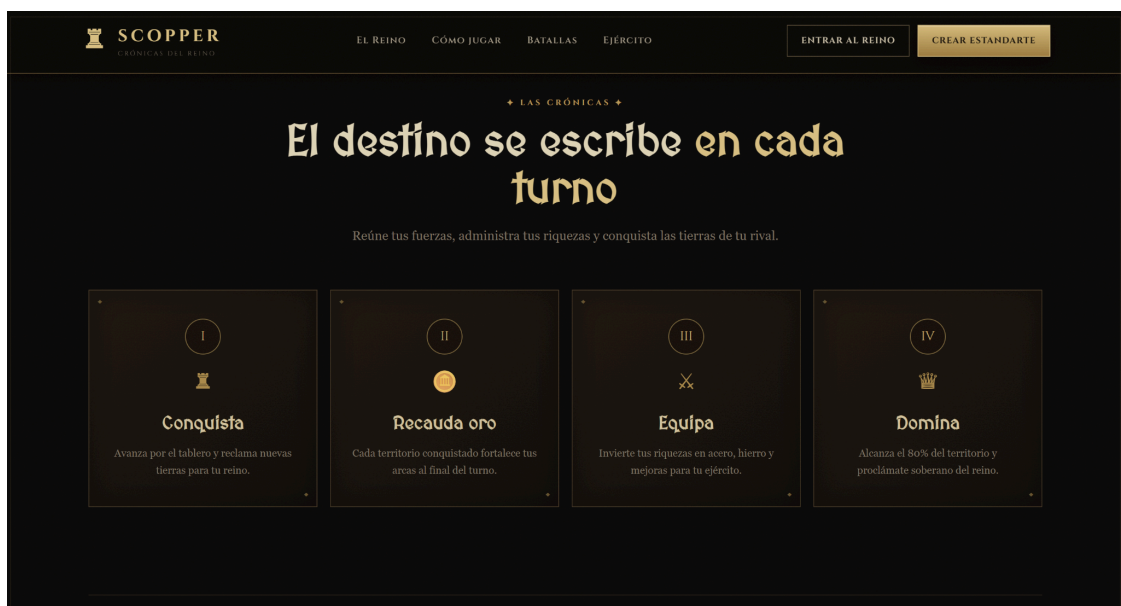
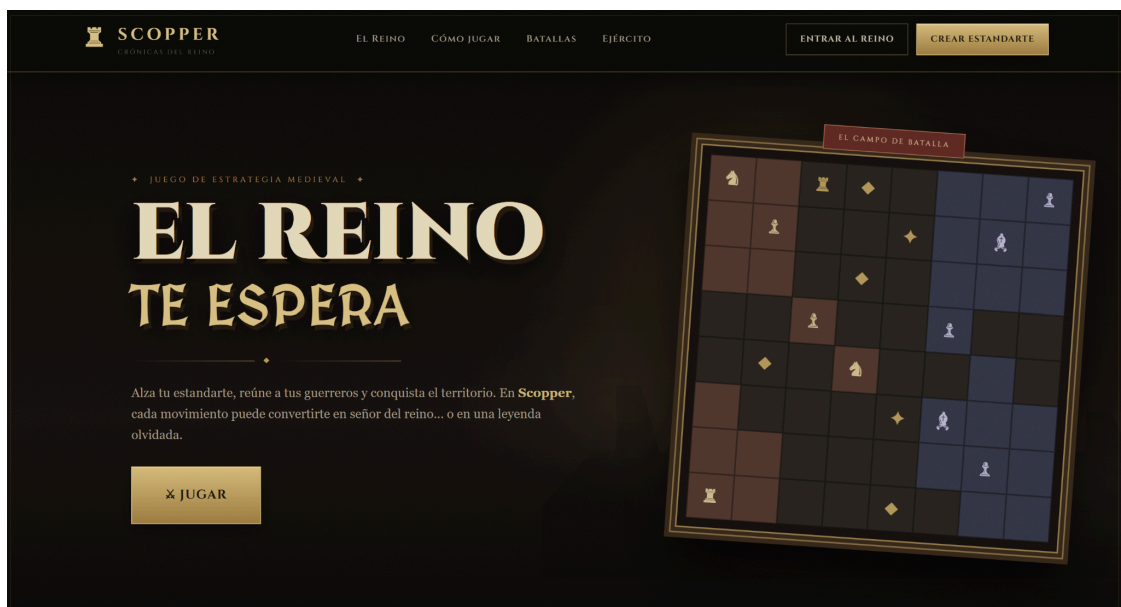
Ejemplo de respuesta de servidor ante una acción de movimiento sin autorización por no estar en un turno activo:

```
{
  "partida_id": 4,
  "error": "fuera_de_turno"
}
```

El servidor responde con el nuevo estado del tablero, incluyendo las casillas, su dueño y la unidad presente, además del turno actual y el oro de cada jugador. Si corresponde, también informa el resultado del combate o del evento aleatorio ocurrido en ese turno. El detalle exacto de esta respuesta se terminará de definir durante la implementación.

5. Landing page

La página de inicio debe incluir el nombre del juego, una breve introducción a la ambientación de fantasía medieval, un resumen de las reglas principales y accesos para iniciar sesión o registrarse.





SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

[EL REINO](#)[CÓMO JUGAR](#)[BATALLAS](#)[EJÉRCITO](#)

ENTRAR AL REINO

CREAR ESTANDARTE

✦ EL EJÉRCITO ✦

Escoge sabiamente a tus guerreros

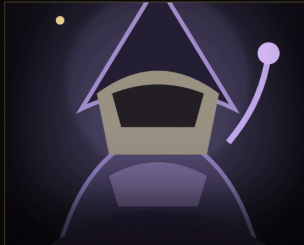
Cada clase posee una ventaja frente a otra. La victoria pertenece al comandante que sabe combinar sus fuerzas.



GUERRERO DE ÉLITE



GUARDIÁN DEL BOSQUE



PORTADOR DE LA MAGIA



SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

[EL REINO](#)[CÓMO JUGAR](#)[BATALLAS](#)[EJÉRCITO](#)

ENTRAR AL REINO

CREAR ESTANDARTE



GUERRERO DE ÉLITE

Caballero

Guerrero protegido por acero. Su resistencia le permite dominar los enfrentamientos contra arqueros.

ATAQUE

DEFENSA

III

III

A FUERTE CONTRA **ARQUERO**



GUARDIÁN DEL BOSQUE

Arquero

Maestro de la distancia. Sus flechas son especialmente efectivas contra los frágiles magos.

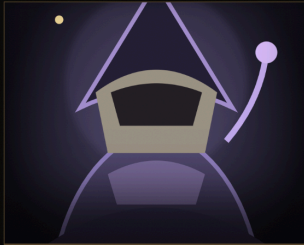
ATAQUE

DEFENSA

III

II

A FUERTE CONTRA **MAGO**



PORTADOR DE LA MAGIA

Mago

Guardián de las artes arcanas. Puede generar oro adicional para acelerar el crecimiento del reino.

ATAQUE

DEFENSA

II

II

A FUERTE CONTRA **CABALLERO**



SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

[EL REINO](#)[CÓMO JUGAR](#)[BATALLAS](#)[EJÉRCITO](#)

ENTRAR AL REINO

CREAR ESTANDARTE

🏰 ✦ 🏰

EL REINO TE ESPERA

Alza tu estandarte

Crea tu cuenta y comienza a escribir tu propia leyenda.

✕ CREAR MI ESTANDARTE



SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

Un juego de estrategia, conquista y gloria.

© 2020 Scopper

6. Usuarios registrados y no registrados

Un usuario no registrado puede navegar la landing page, pero no puede crear ni unirse a partidas, ni ver el inventario o las estadísticas detalladas de los jugadores. Sí puede ver el listado de partidas en espera de rival, aunque no puede unirse a ninguna sin antes registrarse. Un usuario registrado tiene acceso completo para crear, unirse y jugar partidas.

7. Perfiles y roles de usuarios registrados

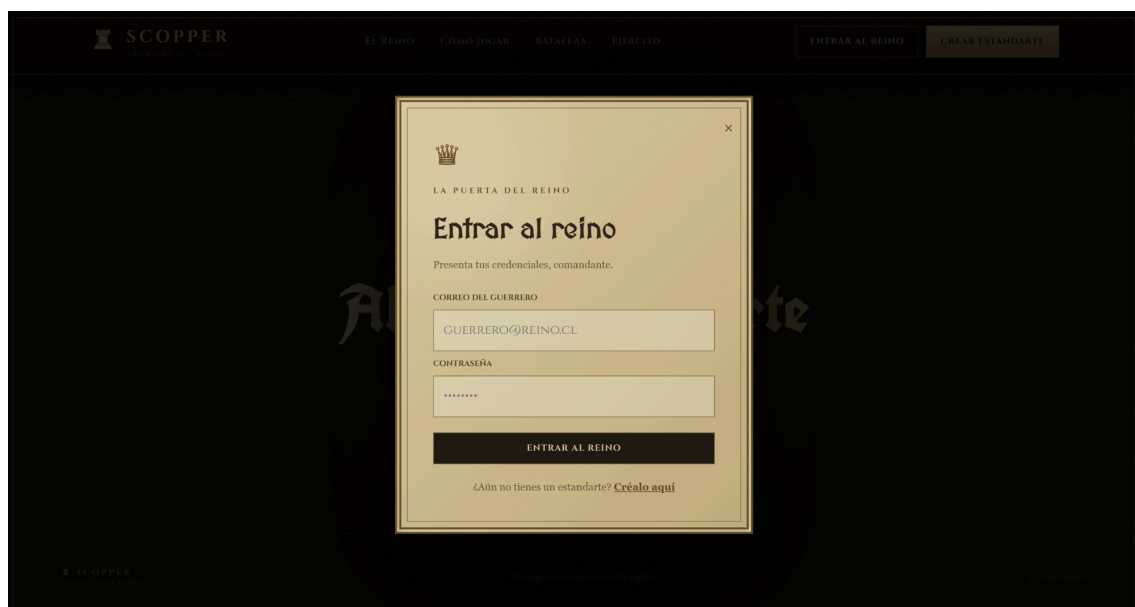
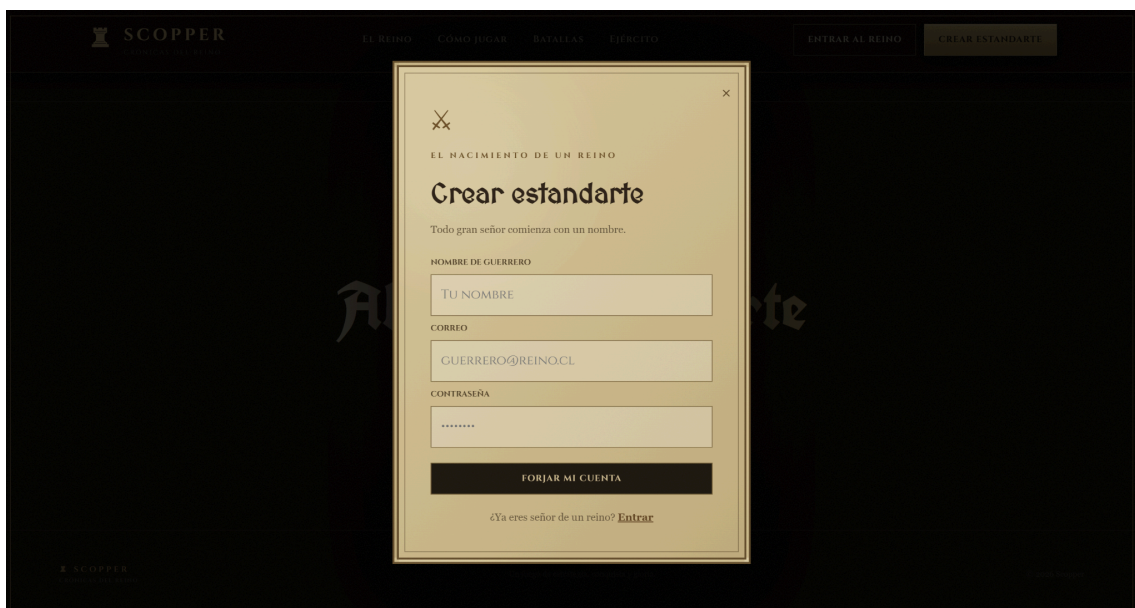
Se consideran dos roles dentro de la aplicación:

- Jugador: puede crear partidas, unirse a partidas abiertas y jugar sus turnos.
- Administrador: además de lo anterior, puede ver un panel con todas las partidas activas, dar de baja usuarios y eliminar partidas que queden inconsistentes o abandonadas.

Rol	Caso de uso	Condición	Resultado
Usuario no registrado	Consultar reglas y ambientación	Ninguna	Conoce la mecánica del juego
Usuario no registrado	Registrarse	No tener sesión activa	Cuenta creada, habilitado para iniciar sesión
Jugador (creador)	Crear partida	Sesión iniciada, sin otra partida activa	Partida queda en espera de un segundo jugador
Jugador (invitado)	Unirse a partida	Sesión iniciada, partida con cupo, sin otra partida activa	Partida pasa a estado en progreso
Jugador (en turno)	Ejecutar una acción de juego	Es turno del jugador	Estado del tablero actualizado, turno pasa al rival
Administrador	Moderar partidas y usuarios	Rol de administrador válido	Puede eliminar partidas o suspender usuarios

8. Registro de usuario

El formulario de registro pedirá nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y, de forma opcional, un avatar para identificar al jugador dentro de las partidas. El servidor valida que tanto el nombre de usuario como el correo electrónico sean únicos dentro del sistema. Si el usuario intenta registrarse con un nombre de usuario o correo ya existente, el servidor rechaza la solicitud e informa el error correspondiente, sin crear el registro.



9. Registro y entrada a partidas

Desde un listado de partidas, un jugador puede crear una nueva, que queda en estado de espera, o unirse a una existente que tenga un cupo libre. Una partida creada que no reciba un segundo jugador dentro de 15 minutos se cancela automáticamente. Una vez que ambos jugadores están dentro, la partida comienza y ya no se pueden sumar más participantes.

Al intentar crear o unirse a una partida, el servidor valida primero que el jugador no tenga ya una partida activa (en espera o en progreso). Si la tiene, la solicitud se rechaza y se informa al jugador cuál es la partida en la que ya está participando.

10. Navegación y pantallas

Las pantallas principales de la aplicación son la landing page, registro e inicio de sesión, listado de partidas, pantalla de juego, tablero y pantalla de resultado final. La navegación principal es por selección, mediante clics sobre casillas y botones. No se contemplan combinaciones de teclas por ahora.



SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

EL REINO

CÓMO JUGAR

BATAILLAS

EJÉRCITO

ENTRAR AL REINO

CREAR ESTANDARTE

LA ARENA

Batallas esperando un campeón

Escoge una partida abierta y demuestra que tu estandarte merece ondear sobre el reino.

A

La última frontera

CREADA POR ARKAN

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA

L

Los reinos del norte

CREADA POR LYRIA

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA

La corona de cenizas

CREADA POR DARIUS

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA



SCOPPER

CRÓNICAS DEL REINO

EL REINO

CÓMO JUGAR

BATAILLAS

EJÉRCITO

ENTRAR AL REINO

CREAR ESTANDARTE

A

La última frontera

CREADA POR ARKAN

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA

L

Los reinos del norte

CREADA POR LYRIA

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA

D

La corona de cenizas

CREADA POR DARIUS

A 2 CUERBEROS • 5 ORO • 15 MIN

UNIRSE A LA BATALLA

FORJAR UNA NUEVA BATALLA

RESULTADO FINAL

Victoria en el reino

GANADOR

Arkan

Conquistó la mayor parte del territorio y cerró la campaña con gloria.

TERRITORIO FINAL

78%

ORO ACUMULADO

1420

UNIDADES SOBREVIVIENTES

12

Resumen del enfrentamiento

JUGADOR GANADOR	ARKAN
RIVAL	LYRIA
DURACIÓN	26 MIN
TURNOS DISPUTADOS	18

Unidades supervivientes

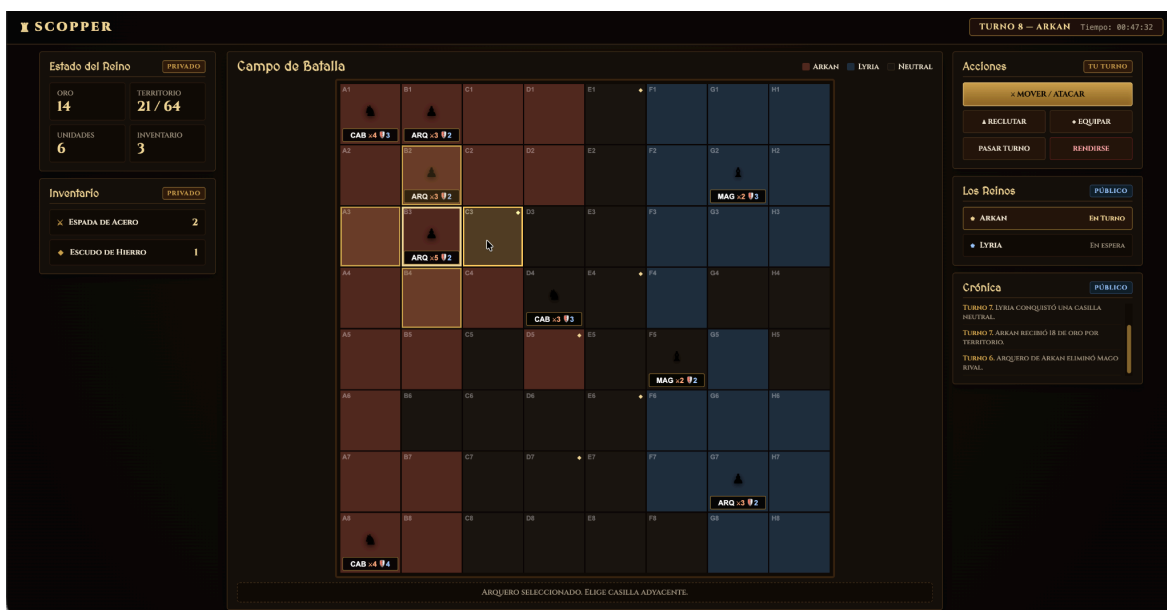
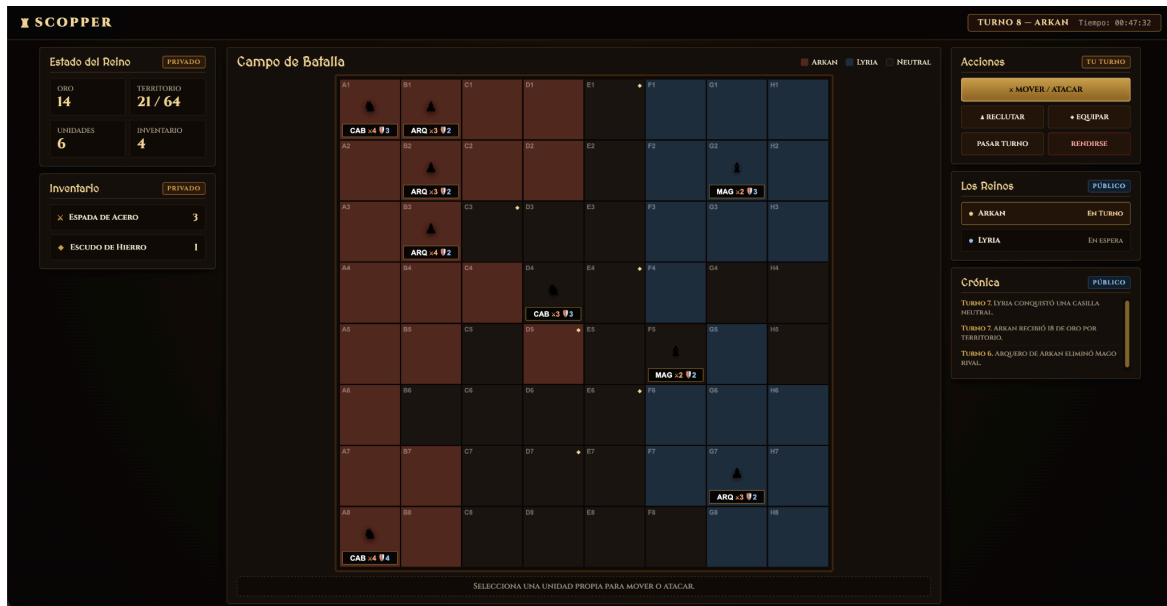
CABALLEROS	6	ARQUEROS	3
MAGOS	2	CUERBEROS	1

VOLVER AL REINO

JUGAR OTRA PARTIDA

11 y 12. Visualización del juego y tableros de control

La pantalla de juego muestra el tablero de 8x8 con el color de cada casilla según su dueño, jugador propio, rival o neutral, y un ícono en las casillas de mina de oro. Junto al tablero, un panel lateral muestra el turno actual, el oro acumulado, la cantidad de territorio controlado y el inventario de mejoras del jugador, con botones para equipar y desequipar. Esta información es privada para cada jugador, salvo el estado del tablero, que es público para ambos.



13. Objetos e instancias del juego

Las principales instancias del sistema son las unidades y las mejoras, descritas en la sección 3. Existen tres tipos de unidad, caballero, arquero y mago, que comparten los mismos atributos base, ataque y defensa, pero con valores y ventajas distintas entre sí. En el diagrama de clases se modelará como una jerarquía de herencia, con una clase Unidad general y las tres especializaciones.

Las mejoras, espada de acero y escudo de hierro, son instancias independientes que se asocian a una unidad cuando están equipadas o al inventario del jugador cuando no lo están.

14. Eventos fortuitos

Cubierto en la sección 3.7. Cada 5 turnos existe un 30% de probabilidad de que ocurra un evento aleatorio, ya sea una incursión de bandidos que quita territorio a ambos jugadores o una bendición del bosque que entrega oro extra a ambos por igual.